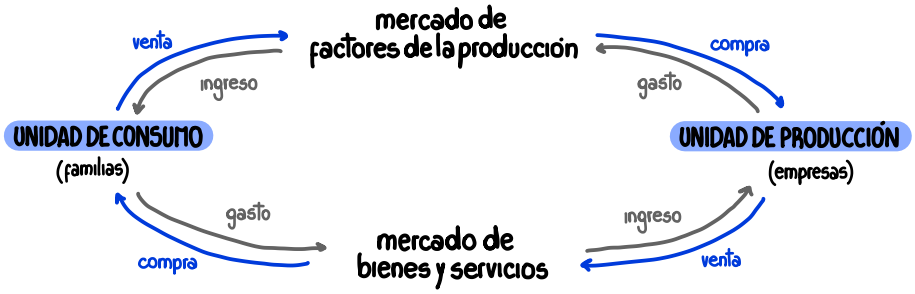
ENFOQUE MICROECONÓMICO

Estudia el comportamiento económico de agentes individuales como los consumidores, las empresas, los trabajadores, y los inversores, así como su relación con el mercado.

MODELO DE FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA



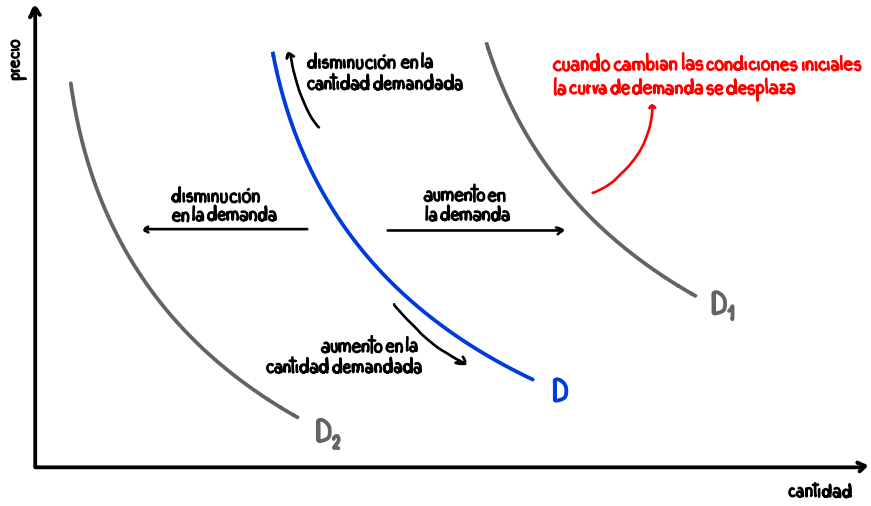
Para que una empresa sea capaz de ofrecer un bien o servicio debe:

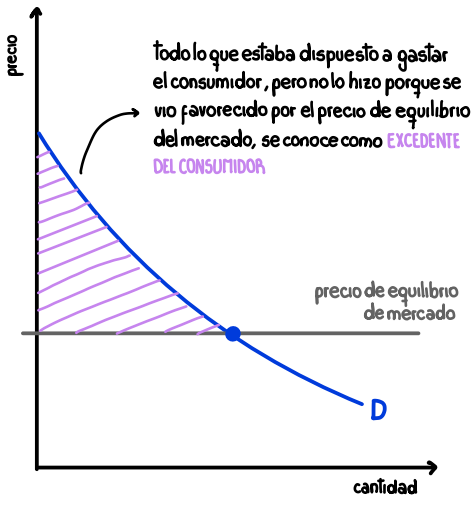
- Poseer los recursos para producirlo
- Poder venderlo
- Obtener un beneficio

OFERTA Y DEMANDA

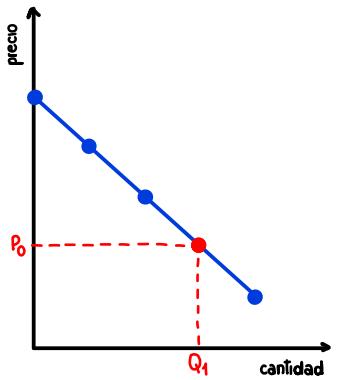
CURVA DE DEMANDA

La curva de demanda indica cuánto de un bien están dispuestos a comprar los consumidores cuando varía el precio unitario del mismo (relaciona el precio con la cantidad demandada). Según la ley de la demanda, si todos los demás factores permanecen constantes (ceteris paribus), cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será su cantidad demandada. Por este motivo, la curva de demanda tiene pendiente negativa (cuanto menor sea el precio, más consumidores querrán comprar)

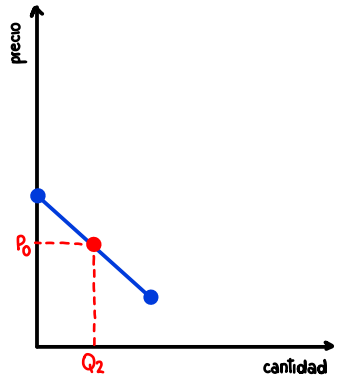




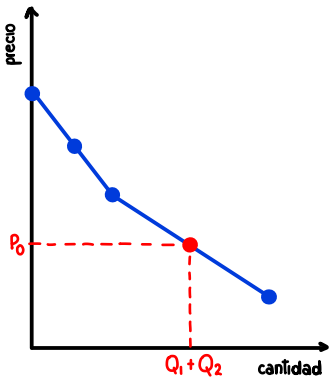
Los resultados de la suma de las decisiones de consumo individuales se expresan en el mercado como una demanda de mercado. En otras palabras, la demanda de mercado es la suma de las demandas individuales.



demanda de A



demanda de B



demanda del mercado

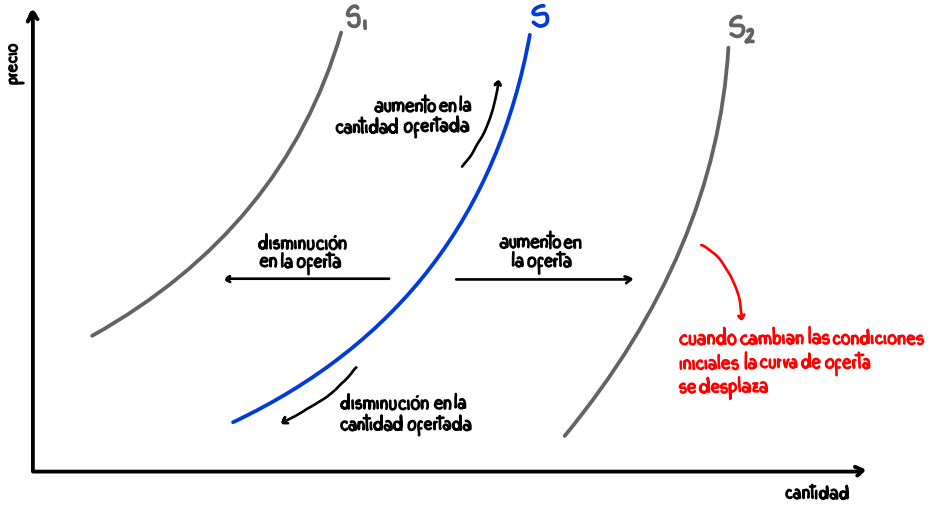
Vitu

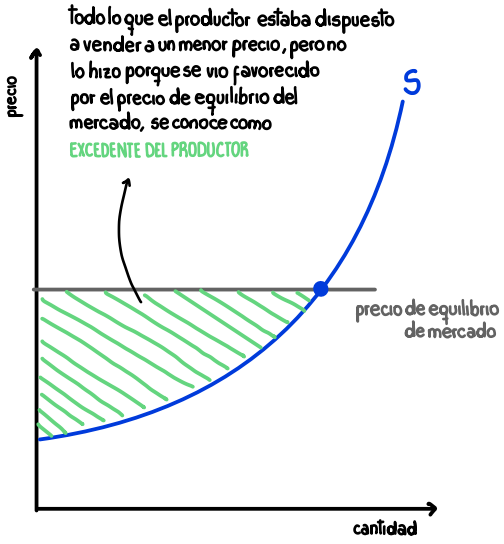
La demanda del mercado se ve influida por:

- Precio del bien.
- Precio de otros bienes relacionados.
  - → bienes sustitutos: Son aquellos que pueden consumirse en lugar de otro bien (relación inversamente proporcional).
  - → bienes complementarios: Son aquellos que se consumen en conjunto con otro bien (relación proporcional).
- Nivel y distribución del ingreso de la sociedad.
  - → bienes normales: Son aquellos cuyo consumo aumenta cuando el ingreso aumenta.
  - → bienes inferiores: Son aquellos cuyo consumo disminuye cuando el ingreso aumenta.
- Expectativas (la espectativa de un crecimiento económico futuro aumenta la demanda en el presente).
- Tamaño de la población (el aumento de la población aumenta la demanda).

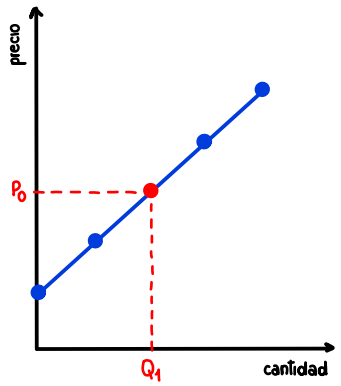
CURVA DE OFERTA

La curva de oferta muestra la cantidad de un bien que los productores están dispuestos a vender cuando varía el precio unitario del mismo (relaciona precio y cantidad ofrecida) Según la ley de oferta, si todos los demás factores permanecen constantes (ceteris paribus), cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de este. Por este motivo, la curva de oferta tiene pendiente positiva (cuanto más alto es el precio, más pueden las empresas producir y vender).

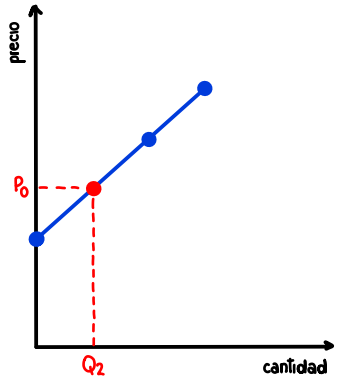




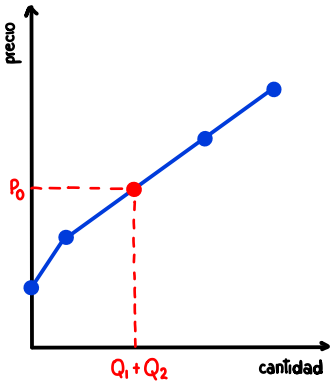
Los resultados de la suma de las decisiones de los individuos que actúan como productores se expresan en el mercado como una oferta de mercado. En otras palabras, la oferta de mercado es la suma de ofertas individuales.



oferta de A



oferta de B



oferta del mercado

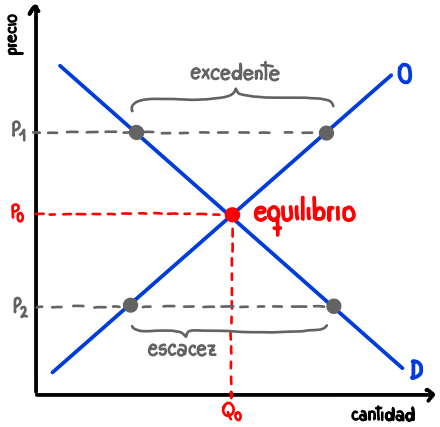
La oferta del mercado se ve influida por:

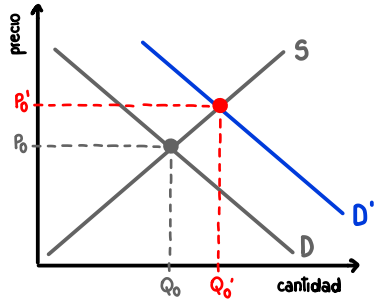
- Precio del bien
- Tecnología disponible (mejoras tecnológicas que reduzcan los costos de producción aumentan la oferta para todo nivel de precios).
- Factores de producción (una disminución de la renta, el trabajo, y el capital aumentan la oferta para todo nivel de precios).
- Número de vendedores (una mayor cantidad de vendedores aumentan la oferta para todo nivel de precios).
- Expectativas (una apertura de la economía aumenta la oferta para todo nivel de precios).
- Clima y condiciones ecológicas

Vitu

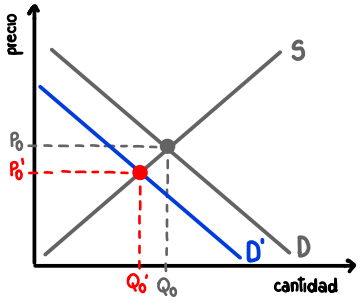
EQUILIBRIO DE MERCADO

El mercado siempre tiende al equilibrio. Los consumidores y productores actúan guiados por su conveniencia, de modo que el resultado de sus decisiones afecta el precio de los bienes. Cuando el precio es mayor al de equilibrio, existe un exceso de oferta y hay excedente, por lo que los precios tienden a bajar. Cuando el precio es menor al de equilibrio existe un exceso de demanda y hay escasez, por lo que los precios tienden a subir.
En el equilibrio de mercado, cualquier combinación diferente de precios y cantidades que busque mejorar la situación de algunos individuos, no puede lograrse sin empeorar la situación de otros.

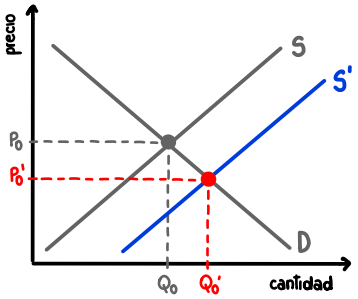




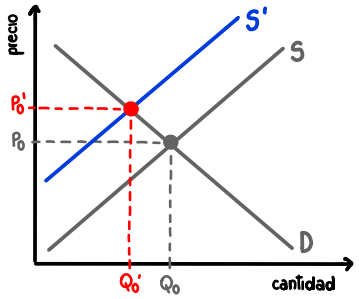
Ante un aumento de la demanda se produce un aumento de la cantidad y del precio de equilibrio.



Ante una disminución de la demanda se produce una disminución de la cantidad y del precio de equilibrio.



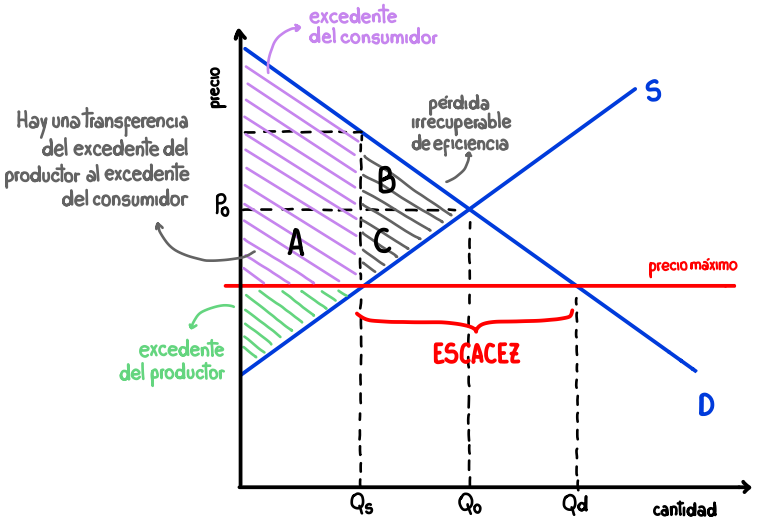
Ante un aumento de la oferta se produce un aumento de la cantidad y una disminución del precio de equilibrio.

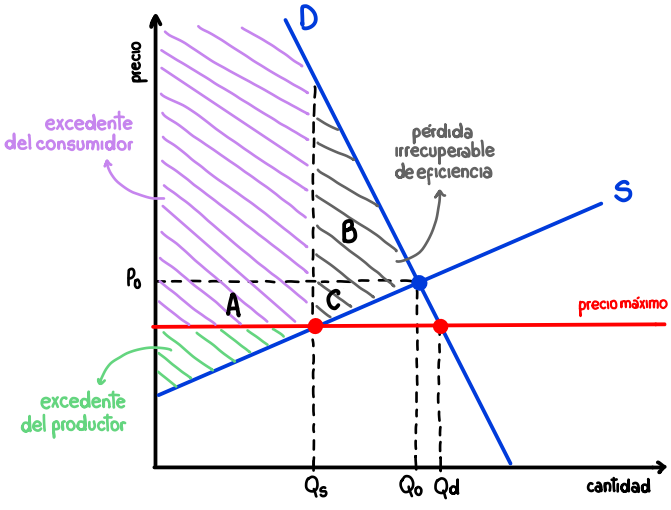


Ante una disminución de la oferta se produce una disminución de la cantidad y un aumento del precio de equilibrio.

¿Qué pasa cuando el Estado regula los precios del mercado? (efectos en el bienestar)

Regular los precios del mercado siempre lleva a ineficiencias. Según la teoría clásica los precios del mercado se ajustan de manera natural para equilibrar la oferta y la demanda. Este equilibrio maximiza el bienestar social porque los recursos se asignan de manera eficiente. La intervención en los precios distorciona este proceso de ajuste natural.



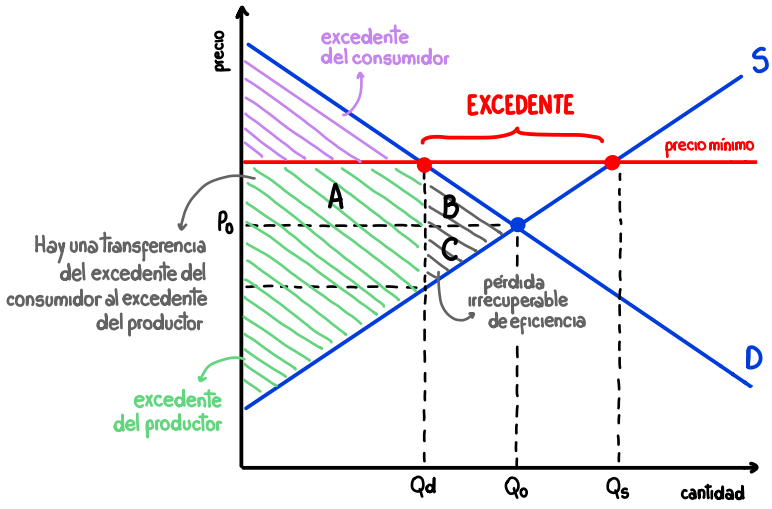


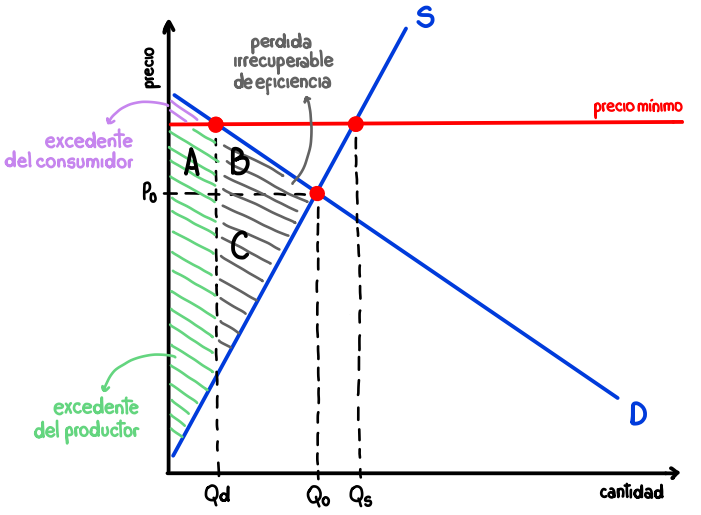
PRECIO MÁXIMO

Cuando se fija un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, se produce escacez, ya que la cantidad de demanda supera a la de oferta a ese precio ($Q_d > Q_s$).
La situación de algunos consumidores mejora ya que pueden comprar el bien a un precio más bajo (A). Sin embargo, otros se ven desplazados del mercado debido a la reducción de la producción de Q_0 a Q_s (B). Como la variación neta es positiva, podemos decir que el excedente del consumidor aumenta.
En cuanto a los productores, sólo aquellos más eficientes que pueden producir los bienes a menor costo permanecen en el mercado, el resto se ve desplazado (C). Además, como el precio de venta ahora es menor su situación empeora (A). Por esto decimos que el excedente del productor disminuye.
La reducción del excedente del productor es mayor que el aumento del excedente del consumidor, por lo que se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia.

El aumento del excedente del consumidor no se da en todos los casos. Cuando la demanda es muy inelástica, los controles de precios pueden dar como resultado una pérdida neta del excedente del consumidor ($B > A$). Por el contrario, cuanto más elástica sea la demanda, mayor será el aumento de este ($B < A$).

Vitu





PRECIO MÍNIMO

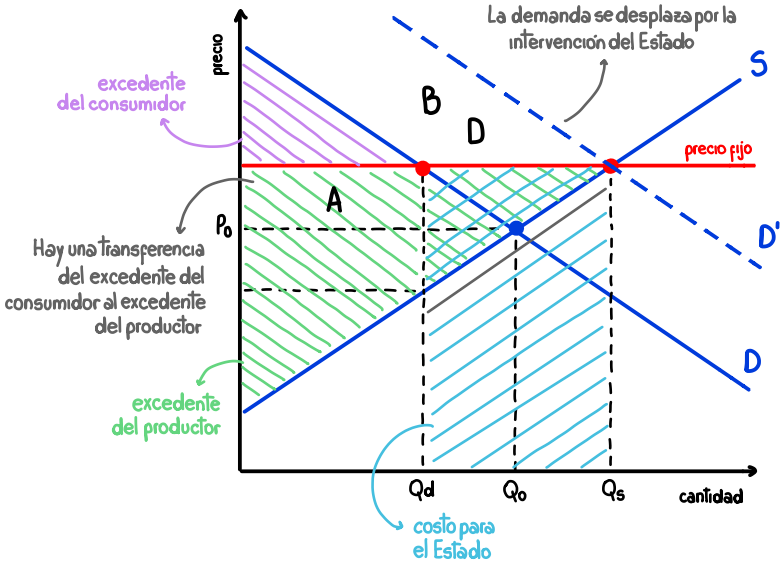
Cuando se fija un **precio mínimo** por encima del precio de equilibrio, se produce un excedente, ya que la cantidad ofrecida supera a la demandada a ese precio ($Q_s > Q_d$)

Los consumidores que compran el bien deberán pagar un precio más alto, por lo que se verán perjudicados (A). A su vez, algunos se vieron obligados a abandonar el mercado por la subida del precio (B). Por lo tanto, podemos decir que el excedente del consumidor disminuye.

Los productores, cobran un precio más alto por las unidades que venden, por lo que se verán favorecidos (A). Sin embargo, también sufren una pérdida de ventas (C). Como la variación neta es positiva, podemos decir que el excedente del productor aumenta.

La reducción del excedente del consumidor es mayor que el aumento del excedente del productor, por lo que se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia.

El aumento del excedente del productor no se da en todos los casos. Cuando la oferta es muy inelástica, los controles de precios pueden dar como resultado una pérdida neta del excedente del productor ($C > A$). Por el contrario, cuanto más elástica sea la oferta, mayor será el aumento de este ($C < A$).



PRECIO FIJO

En una política de **mantenimiento de precios** el gobierno fija un precio de mercado para que los productores tengan una renta más alta, y compra la cantidad de bienes necesarios para mantener la demanda a ese precio.

Los consumidores que compran el bien deberán pagar un precio más alto, por lo que se verán perjudicados (A). A su vez, algunos se vieron obligados a abandonar el mercado por la subida del precio (B). Por lo tanto, podemos decir que el excedente del consumidor disminuye.

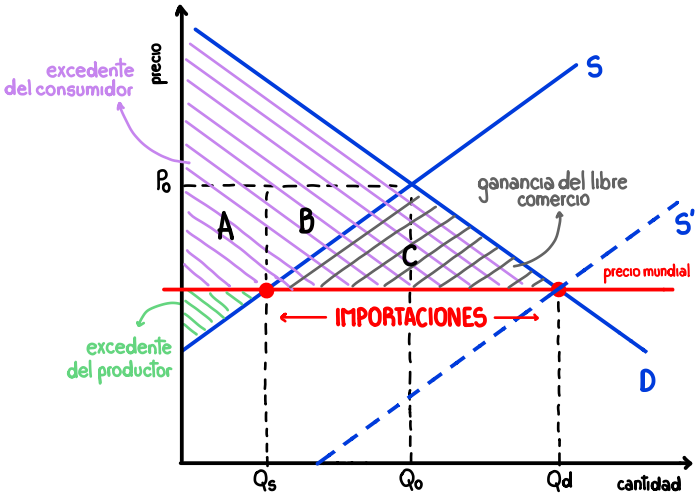
Los productores, cobran un precio más alto por las unidades que venden, por lo que se verán favorecidos (A). Además, la pérdida de ventas sufrida por el aumento del precio es cubierta por el Estado (B). La cantidad vendida también aumenta, por lo que los productores se ven favorecidos (D). Con esto podemos decir que el excedente del productor aumenta.

La pérdida del excedente del consumidor es transferida en su totalidad al excedente del productor, por lo que no se produce ninguna pérdida irrecuperable de eficiencia.

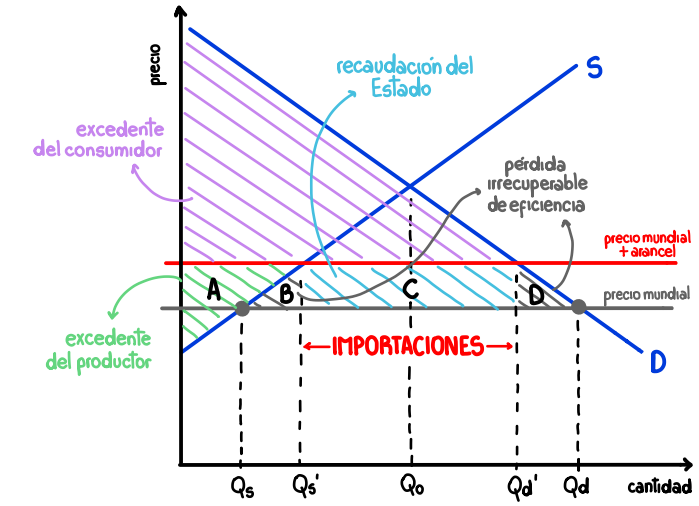
El Estado incurre a un costo que debe pagar mediante impuestos. Este corresponde a la diferencia entre la cantidad producida y la demandada por el precio establecido ($P_m.[Q_s - Q_d]$).

Vitu

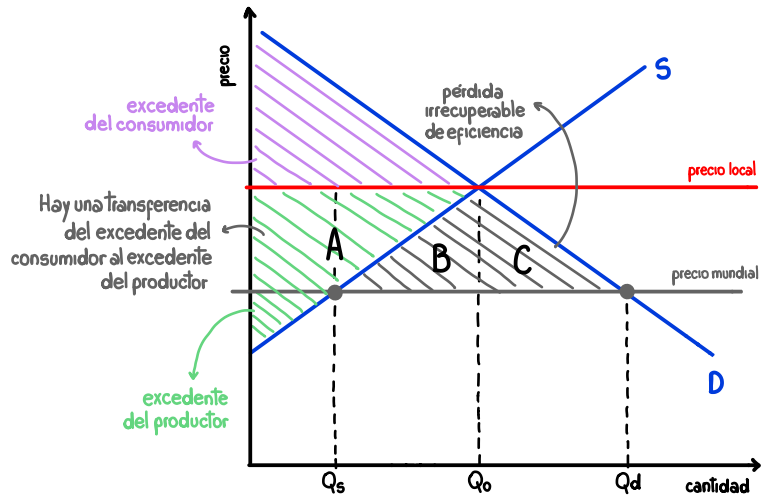
IMPORTACIONES



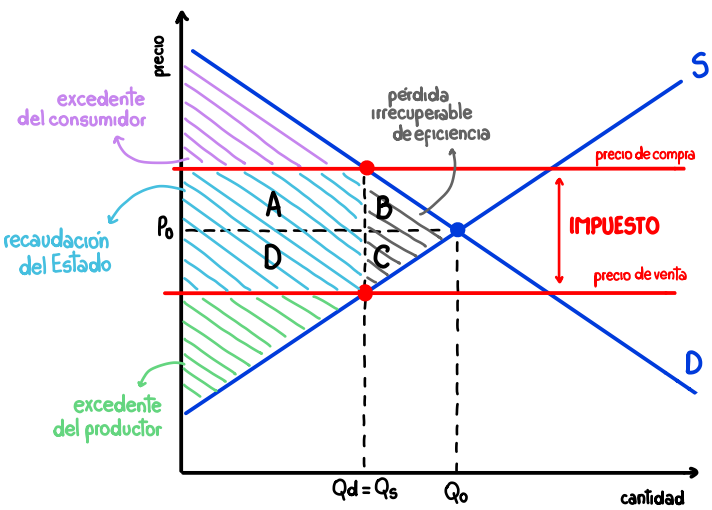
Un país con **libre importación** importa un bien cuando su precio mundial es menor que el precio del mercado interno. Los consumidores querrán comprar una cantidad Q_d a ese precio más bajo, sin embargo las empresas sólo podrán producir Q_s a ese precio. Por lo tanto, para satisfacer la demanda deberán importar la cantidad de bienes correspondiente a esa diferencia ($Q_d - Q_s$). Esta cantidad de bienes disponibles ahora a un precio menor que el local se refleja como un aumento en el excedente del consumidor (A, B y C).



Si el estado impone un **arancel** (impuesto sobre los bienes importados), se produce un aumento del precio de los mismos en el mercado local. En consecuencia la cantidad importada disminuye, ya que la demanda será menor ($Q_d' < Q_d$) y la producción mayor ($Q_s' > Q_s$).
Los consumidores comprarán una menor cantidad a mayor precio (A, B y C), e incluso algunos quedarán fuera del mercado debido al aumento de precio (D). Por lo tanto, se verá disminuido el excedente del consumidor
Los productores producen una mayor cantidad de bienes y los venden a un precio más alto (A). Por lo tanto, aumenta el excedente del productor.
Se producen pérdidas de eficiencia irrecuperables debido a la pérdida de consumidores (D) y al aumento de la producción ineficiente (B).



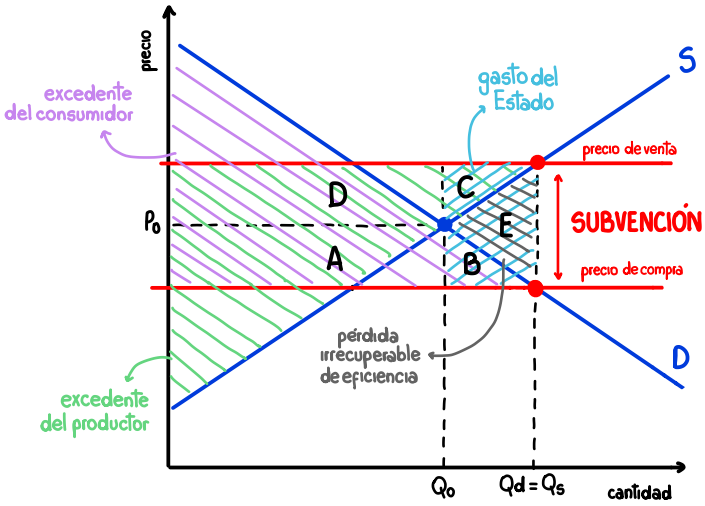
Si el Estado **elimina las importaciones**, el precio del bien sube.
Los consumidores comprarán una menor cantidad a mayor precio (A y B), e incluso algunos quedarán fuera del mercado debido al aumento de precio (C). Por lo tanto, se verá disminuido el excedente del consumidor
Por su parte, los productores producen una mayor cantidad de bienes y los venden a un precio más alto (A). Por lo tanto, el excedente del productor aumenta.
La reducción del excedente del consumidor es mayor que el aumento del excedente del productor, por lo que se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia.



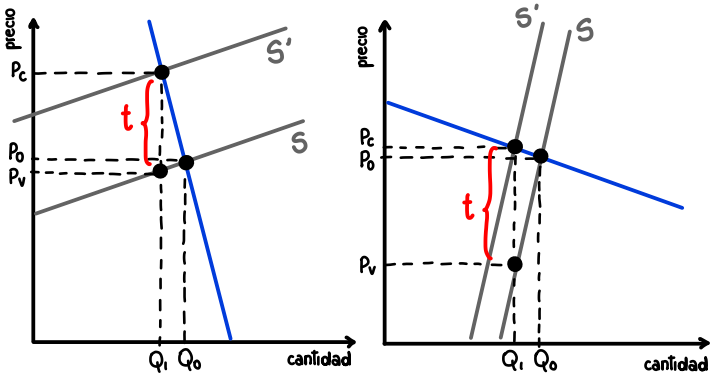
IMPUESTOS Y SUBVENCIONES

La carga de un **impuesto** se reparte masomenos igual entre los compradores y los productores. El precio de venta aumenta, por lo que los compradores que adquieren el bien lo hacen a un precio mayor (A), y los que no pueden quedan fuera del mercado (B). Disminuye también la cantidad producida debido a la reducción del precio de venta (D). Algunas empresas dejan de producir porque no son capaces de hacerlo a ese precio (C). El Estado recauda un ingreso correspondiente a la cantidad producida por el precio del impuesto (A y D).

Vitu

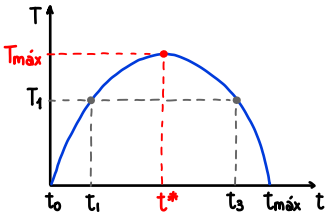


Una subvención puede pensarse como un impuesto negativo. En este caso, el precio de venta disminuye, por lo que los consumidores pagan un precio menor (A) y más personas pueden acceder al bien (B). Esto aumenta el excedente del consumidor. La cantidad producida aumenta a causa del aumento del precio de venta Los productores venden a un precio mayor (D) y algunos que antes no eran capaces ahora comienzan a producir (C). Por lo tanto, el excedente del productor aumenta. Para que todo esto sea posible, el Estado debe realizar un gasto igual a la cantidad producida por el precio de la subvención (B, C y E).



En quién recae más la carga de un impuesto o una subvención depende de la elasticidad de la demanda. Si la demanda es muy inelástica, recaen en mayor medida sobre los compradores, ya que el cambio en el precio no influirá mucho en la cantidad consumida. Por el contrario, si la demanda es muy elástica, recaen en mayor medida sobre los productores ya que si cambian mucho el precio de venta se quedan sin demanda.

La curva de Laffer representa la relación existente entre los ingresos fiscales y las tasas impositiva. Cuando la tasa impositiva es cero, el gobierno no gana dinero a través de los impuestos. A medida que esta aumenta crece la recaudación. Sin embargo, subir los impuestos no aumenta la recaudación indefinidamente. Una vez superado cierto punto, el aumento de la tasa impositiva desalienta a los productores y a los consumidores a producir o consumir bienes o servicios. Existe un valor (t*) en el que la tasa impositiva genera que el Estado obtenga el máximo ingreso posible.

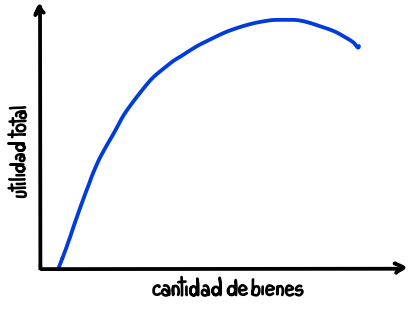


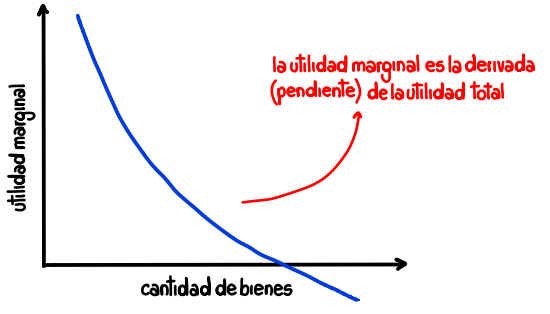
CONSUMO

TEORÍA DE LA UTILIDAD

La utilidad es la aptitud o capacidad que tiene un bien para satisfacer necesidades. Esta es subjetiva de cada individuo. La teoría de la utilidad se basa en la idea de que las personas tienen preferencias bien definidas y que actúan de manera racional para maximizar su utilidad o satisfacción dadas las limitaciones de los recursos.

La utilidad marginal es el incremento de la satisfacción total que resulta del consumo de una unidad adicional de un bien en un período dado. A medida que la cantidad consumida de un bien aumenta, su utilidad marginal tiende a disminuir (ley de utilidad marginal decreciente). Esto significa que, aunque la utilidad total sigue aumentando, lo hace a un ritmo cada vez más lento. En algún momento, se alcanza un punto de saturación donde la utilidad marginal se vuelve cero, e incluso puede volverse negativa. Cuando esto sucede significa que la persona ya no obtiene ninguna satisfacción de consumir una unidad adicional de ese bien.

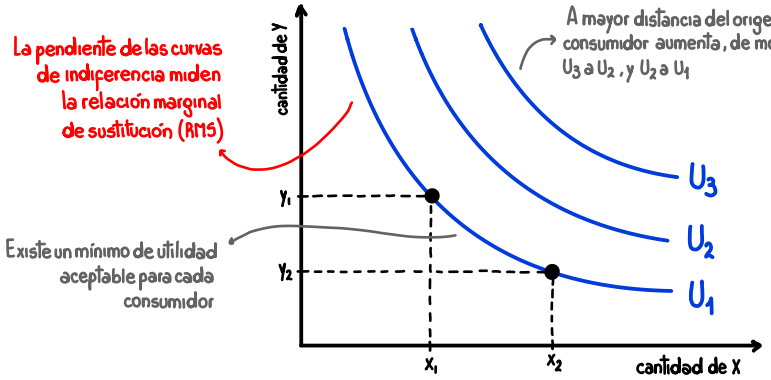




Vitu

CURVAS DE INDIFERENCIA

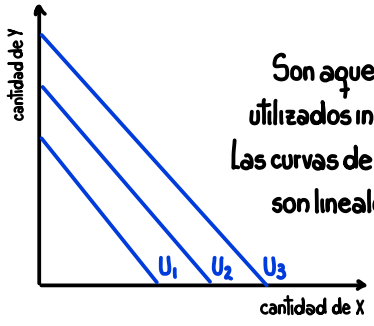
Muestran un conjunto de canastas (combinación de dos bienes X e Y) para los cuales un individuo es indiferente, es decir que todas las canastas que conforman dicho conjunto le proveen al consumidor el mismo nivel de utilidad. La pendiente negativa de la curva de indiferencia en cualquier punto se conoce como **relación marginal de sustitución** (RMS), y representa cuantas unidades del bien Y el individuo está dispuesto a intercambiar por una unidad adicional del bien X, manteniendo su nivel de satisfacción constante. Cuanto mayor sea el valor de Y, el consumidor estará dispuesto a renunciar a más cantidad de éste bien para obtener X, por lo tanto la pendiente de la curva será más abrupta (mayor RMS). Por el contrario, cuanto menor sea el valor de Y, el consumidor estará dispuesto a renunciar a menor cantidad de éste bien para obtener X, por lo tanto la pendiente será más plana (menor RMS).



$$RMS = -\frac{dy}{dx}$$

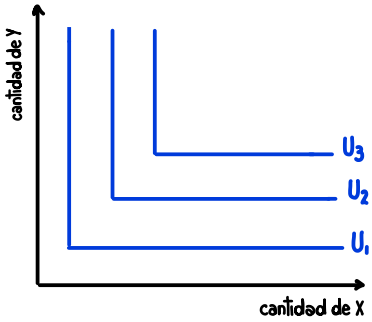
$$RMS = \frac{Umg\,x}{Umg\,y}$$

Matemáticamente, la relación marginal de sustitución se define como el cociente entre el cambio marginal en la cantidad consumida del bien Y, y el cambio marginal en la cantidad consumida del bien X. También, puede definirse como la razón de las utilidades marginales de los bienes X e Y.



SUSTITUTOS PERFECTOS

Son aquellos bienes que pueden ser utilizados indistintamente uno por el otro. Las curvas de indiferencia de estos bienes son lineales y su relación marginal de sustitución es constante.



COMPLEMENTOS PERFECTOS

Son aquellos bienes que se consumen juntos. Las curvas de indiferencia de estos bienes tienen forma de ángulo recto y su relación marginal de sustitución es infinita o indefinida.

RECTA DE RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA

Muestran el conjunto de canastas (combinación de dos bienes X e Y) a las cuales el consumidor puede acceder en función de su ingreso y de los precios de los bienes. Todas las canastas comprendidas sobre y por debajo de la recta de restricción presupuestaria son accesibles. Por el contrario, todas las canastas comprendidas por encima de dicha recta no pueden obtenerse y son inalcanzables. Las canastas ubicadas sobre la recta son aquellas que se pueden obtener sin alterar el presupuesto.

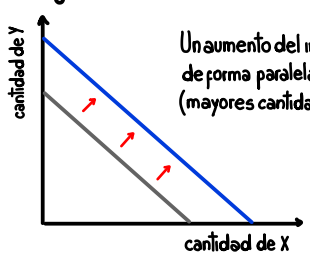
$$Ingreso = P_x . Q_x + P_y . Q_y$$

$$Ingreso - P_x . Q_x = P_y . Q_y$$

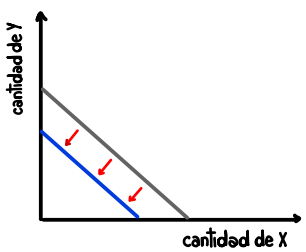
$$\frac{Ingreso - P_x . Q_x}{P_y} = Q_y$$

$$\frac{Ingreso}{P_x} - \frac{P_x}{P_y} Q_x = Q_y$$

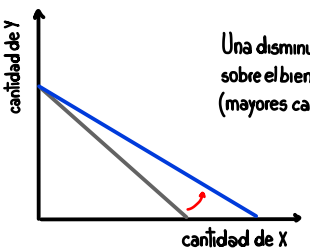
El conjunto accesible de bienes puede variar ante cambios en el ingreso o en los precios relativos de los bienes.



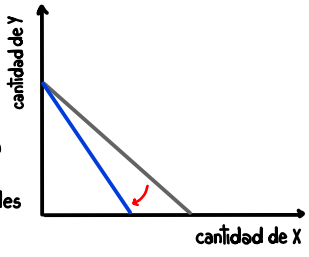
Un aumento del ingreso desplaza la restricción presupuestaria de forma paralela a la original, ampliando el conjunto accesible (mayores cantidades accesibles de ambos bienes).



Una disminución del ingreso desplaza la restricción presupuestaria de forma paralela a la original, reduciendo el conjunto accesible (menores cantidades accesibles de ambos bienes).



Una disminución del precio de un bien gira la restricción presupuestaria sobre el bien cuyo precio no varió, ampliando el conjunto accesible (mayores cantidades accesibles del bien cuyo precio aumentó).

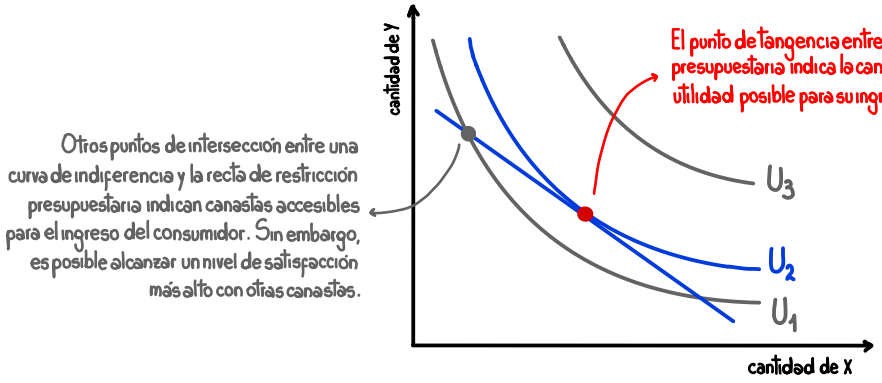


Un aumento del precio de un bien gira la restricción presupuestaria sobre el bien cuyo precio no varió, reduciendo el conjunto accesible (menores cantidades accesibles del bien cuyo precio aumentó).

Vitu

¿Cómo se puede maximizar la utilidad ante una restricción presupuestaria?

El consumidor maximizará su utilidad escogiendo la canasta de bienes que le brinde la mayor satisfacción y, que a su vez, se ajuste a su restricción presupuestaria. Matemáticamente esto se logra igualando la pendiente de las curvas de indiferencia (RMS) con la pendiente de la recta de restricción presupuestaria (relación de precios), es decir cuando el presupuesto se asigna de manera tal que la utilidad marginal de todos los bienes por unidad monetaria de gasto sea idéntica (principio equimarginal).



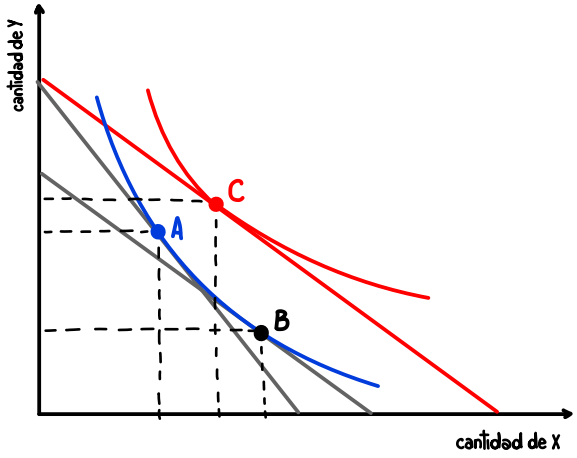
$$\frac{Umg\,x}{Umg\,y} = \frac{P_x}{P_y}$$

ECUACIÓN DE MAXIMIZACIÓN DE LA UTILIDAD

El descenso del precio de un bien produce dos efectos que desplazan el punto de máxima utilidad:

EFECTO SUSTITUCIÓN: Variación que experimenta el consumo de un bien cuando varía su precio pero su nivel de utilidad se mantiene constante. Los consumidores tienden a comprar una cantidad mayor del bien que se ha abaratado, y una menor cantidad del bien que ahora es más caro (variación de la canasta dentro de la misma curva de utilidad).

EFECTO RENTA: Variación que experimenta el consumo de un bien provocada por un aumento del poder adquisitivo, manteniéndose constantes los precios relativos. Al aumentar el ingreso, los consumidores pueden comprar una mayor cantidad de bienes (desplazamiento de la recta presupuestaria).



El consumidor se encuentra inicialmente en el punto A. Cuando baja el precio del bien X, el consumidor se traslada a B (efecto sustitución). En ese punto, el nivel de utilidad se mantiene constante, pero aumenta la cantidad del bien X en relación a la del bien Y, ya que este redujo su precio.
Luego, el consumidor se traslada a C (efecto renta). En ese punto, el nivel de utilidad aumenta, ya que se desplaza la recta presupuestaria a causa de un aumento en el ingreso.

El efecto sustitución siempre genera el mismo efecto, ante el descenso del precio de un bien se produce un aumento en su consumo. Sin embargo, el efecto renta puede alterar la demanda en cualquiera de los dos sentidos, dependiendo de si el bien sea normal o inferior. Un bien es normal si el efecto renta es positivo (un aumento en el ingreso lleva a un aumento en la demanda del bien) Un bien es inferior si el efecto renta es negativo (un aumento en el ingreso lleva a una disminución en la demanda del bien)
Un bien griffen es un tipo particular de bien inferior cuya demanda aumenta cuando su precio sube y disminuye cuando su precio baja, en contradicción con la ley de la demanda. Esto ocurre debido a que el efecto renta es mayor al efecto sustitución, de tal manera que la subida del precio del bien puede llevar a un aumento en la cantidad demandada de ese bien.

Vitu

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA

ELASTICIDAD PRECIO

Medida adimencional de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio en su precio, cuando todas las demás variables permanecen constantes. Indica el porcentaje de cambio en la cantidad demandada como resultado de un porcentaje de cambio en el precio.

$$e = \frac{\Delta Q_d / Q_d}{\Delta P / P}$$

$\Delta Q_d / Q_d$ → % de cambio en la cantidad demandada

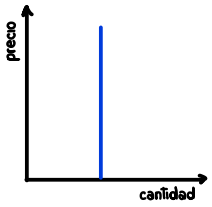
$\Delta P / P$ → % de cambio en el precio

$$e = \frac{\Delta Q_d / Q_{medio}}{\Delta P / P_{medio}}$$ **ELASTICIDAD ARCO**

Mide la elasticidad sobre un rango de precios y cantidades

$$e = \left| \frac{dQ_d}{dP} \right| \frac{P}{Q_d}$$ **ELASTICIDAD PUNTO**

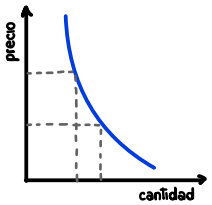
Mide la elasticidad sobre un punto específico de la curva de demanda



DEMANDA PERFECTAMENTE INELÁSTICA

$(e=0)$

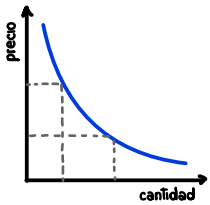
el cambio de precio no influye en la cantidad demandada



DEMANDA INELÁSTICA

$(0<e<1)$

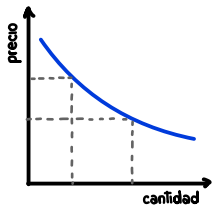
grandes variaciones en el precio producen una pequeña variación en la cantidad demandada



DEMANDA ELÁSTICA UNITARIA

$(e=1)$

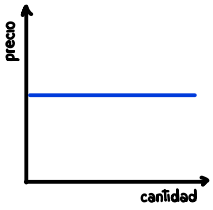
un cambio porcentual en el precio produce un cambio porcentual igual en la cantidad de demanda



DEMANDA ELÁSTICA

$(e>1)$

pequeñas variaciones en el precio producen una gran variación en la cantidad demandada



DEMANDA PERFECTAMENTE ELÁSTICA

$(e=\infty)$

la cantidad demandada cambia en un porcentaje infinitamente grande ante un cambio mínimo en el precio

La elasticidad precio se ve influida por:

- **Bienes sustitutos** (cuanto más semejantes sean los sustitutos de un bien, más elástica será la demanda sobre él, ya que los usuarios pueden reemplazar su consumo por el de alguno de estos sustitutos que se encuentre a un mejor precio).
- **Ingreso** (cuanto más grande sea la proporción del ingreso que se gasta en un bien, más elástica será la demanda sobre él, ya que un aumento en su precio implicaría una porción importante del presupuesto total del usuario).
- **Tiempo** (cuanto más tiempo haya transcurrido desde un cambio de precio de un bien, más elástica será la demanda sobre él, ya que cuanto más tiempo haya transcurrido hay más posibilidad de que los usuarios hayan investigado y encontrado algún bien sustituto más barato).

ELASTICIDAD CRUZADA

Medida adimencional de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio de precio de un bien sustituto o complementario, cuando todas las demás variables permanecen constantes. Indica el porcentaje de cambio en la cantidad demandada de un bien como resultado de un porcentaje de cambio en el precio de otro.

Si $e>0$ → Y **sustituto** de X

Si $e<0$ → Y **complemento** de X

$$e = \frac{\Delta Q_x / Q_x}{\Delta P_y / P_y}$$

$\Delta Q_x / Q_x$ → % de cambio en la cantidad demandada de X

$\Delta P_y / P_y$ → % de cambio en el precio de Y

ELASTICIDAD INGRESO

Medida adimencional de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto a un cambio en el ingreso, cuando todas las demás variables permanecen constantes. Indica el porcentaje de cambio en la cantidad demandada como resultado de un porcentaje de cambio en el ingreso

Si $e>1$ → **bien normal** (elástico al ingreso)

Si $0<e<1$ → **bien necesario** (inelástico al ingreso)

Si $e<0$ → **bien inferior** (elasticidad inversa)

$$e = \frac{\Delta Q_d / Q_d}{\Delta I / I}$$

$\Delta Q_d / Q_d$ → % de cambio en la cantidad demandada

$\Delta I / I$ → % de cambio en el ingreso

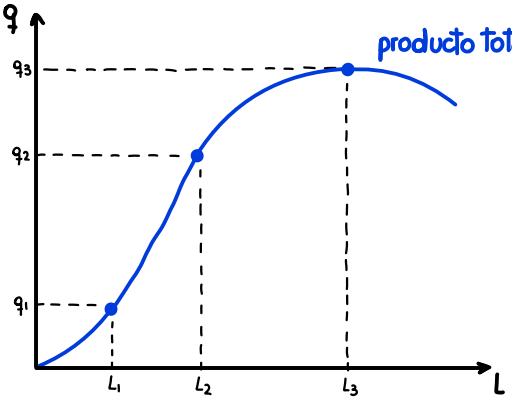
Vitu

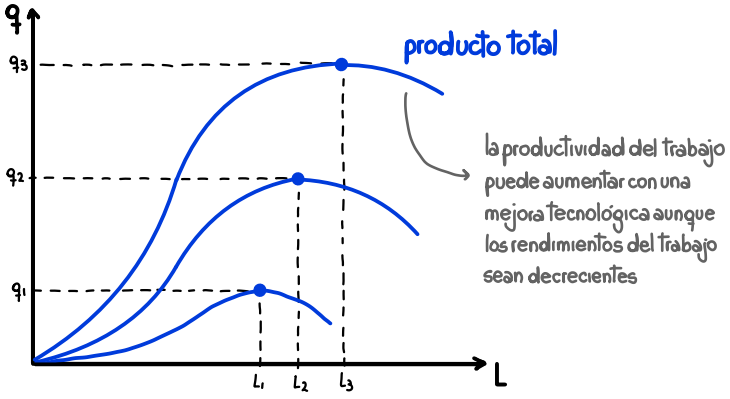
PRODUCCIÓN

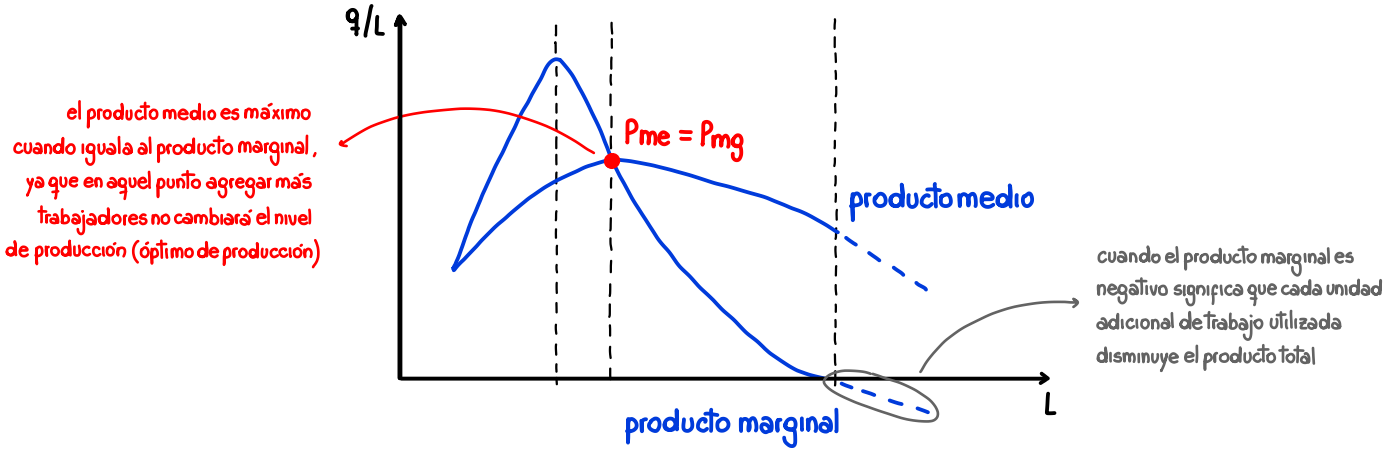
FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

Indica el máximo nivel de producción (q) que puede obtener una empresa con una combinación específica de factores capital (K) y trabajo (L). Cada tecnología tiene su propia función de producción. A medida que la tecnología avanza la función de producción varía, de modo que se pueda obtener una mayor producción con el mismo conjunto de factores.

En el corto plazo el capital (K) se considera un factor fijo. Para producir más la empresa sólo puede incrementar su cantidad de trabajo (L), el cual se considera el factor variable.
Cuando la cantidad de trabajo es cero, el nivel de producción también es cero. A medida que se incorporan trabajadores adicionales, la producción aumenta hasta que alcanza un máximo. Luego comienza a decrecer.







El producto total mide la cantidad de bienes o servicios producidos por una empresa en un determinado período de tiempo.
El producto medio mide la productividad de los trabajadores por medio de la cantidad de producción que genera cada uno, es decir que mide el nivel de producción por unidad de trabajo
El producto marginal es la producción adicional que se obtiene cuando se utiliza una unidad más de trabajo. A medida que van añadiéndose más cantidades de un factor (y los demás se mantienen fijos) se alcanza un punto a partir del cual los incrementos causados en la producción son cada vez menores (ley de los rendimientos marginales decrecientes). Cuando la cantidad de trabajadores es pequeña (y el capital es fijo), la cantidad de trabajo adicional aumenta significativamente la producción. Sin embargo, al continuar aumentando la cantidad de trabajadores, algunos serán ineficaces o se estorbarán entre sí, por lo que ya no generan un aumento significativo en la producción, pudiendo incluso llegar a disminuirla.

$$P_{me} = \frac{q}{L} \qquad P_{mg} = \frac{\Delta q}{\Delta L}$$

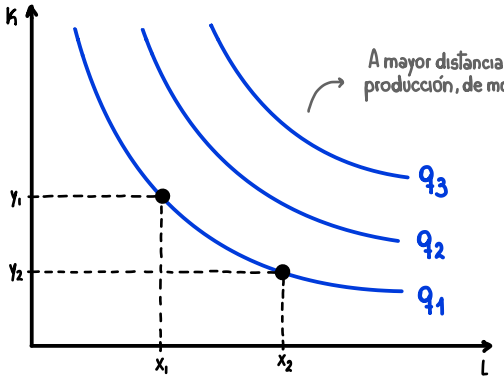
En el largo plazo, las empresas pueden alterar las cantidades de todos sus factores de producción para minimizar sus costos, por lo tanto todos son considerados factores variables.

Vitu

CURVAS ISOCUANTAS → largo plazo

Muestran un conjunto de factores (combinación de K y L) que generan el mismo nivel de producción. La pendiente negativa de cada isocuanta indica como puede intercambiarse la cantidad de un factor por otro sin alterar el nivel de producción. La relación marginal de sustitución técnica (RMST) es la cantidad en la que puede reducirse el capital cuando se utiliza una unidad más de trabajo.

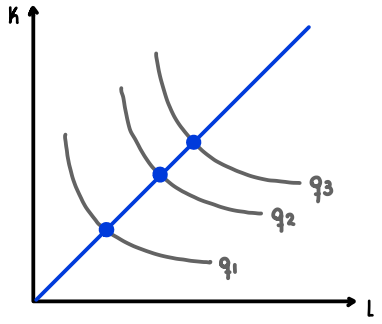
Las isocuantas tienen pendiente negativa y son convexas como las curvas de indiferencia



$$RMST = -\frac{dK}{dL} \qquad RMST = \frac{PM_L}{PM_K}$$

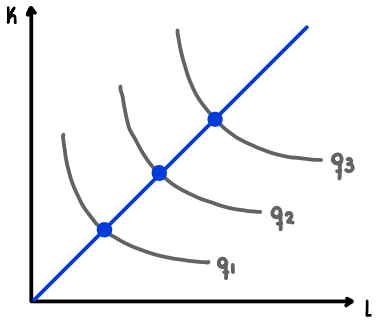
La curva que pasa por los puntos de tangencia de las isocuantas y las rectas de isocostos se denomina senda de expansión. Esta describe las combinaciones óptimas de trabajo y capital para cada nivel de producción y costo total disponible.

Los rendimientos de escala es la escala a la que aumenta la producción cuando se incrementan los factores proporcionalmente.



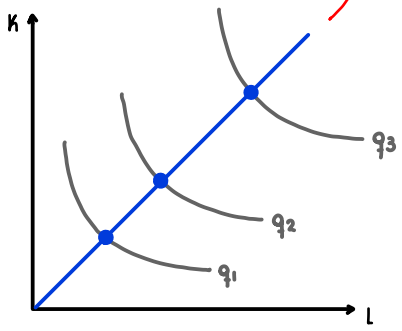
RENDIMIENTOS CRECIENTES

La duplicación de los factores aumenta más del doble la producción (las isocuantas están cada vez más próximas unas de otras a medida que incrementan los factores)



RENDIMIENTOS CONSTANTES

La duplicación de los factores duplica la producción (las isocuantas son equidistantes)

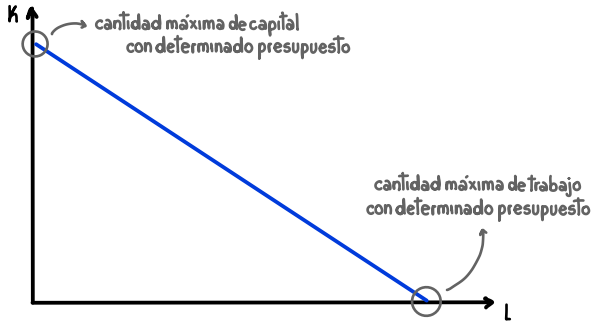


RENDIMIENTOS DECRECIENTES

La duplicación de los factores no logra duplicar la producción (las isocuantas están cada vez más lejos unas de otras a medida que incrementan los factores)

RECTA DE ISOCOSTOS

Muestra todas las combinaciones posibles de trabajo (L) y capital (K) que pueden comprarse con un costo total dado.



$$costo = wL + rK$$

(wL: costo laboral; rK: costo de capital)

$$costo - wL = rK$$

$$\frac{costo - wL}{r} = K$$

$$\boxed{\frac{costo}{r} - \frac{w}{r}.L = K}$$

¿Cómo se puede minimizar el costo de producción?

El costo mínimo para una determinada producción se da cuando cada peso gastado en cualquier factor incoorporado al proceso de producción genere la misma cantidad de producción adicional. Matemáticamente, esto se logra igualando la pendiente de la curva de isocuantas y la recta de isocostos, es decir en el punto de tangencia de las mismas.

$$\boxed{\frac{PM_L}{PM_K} = \frac{w}{r}}$$

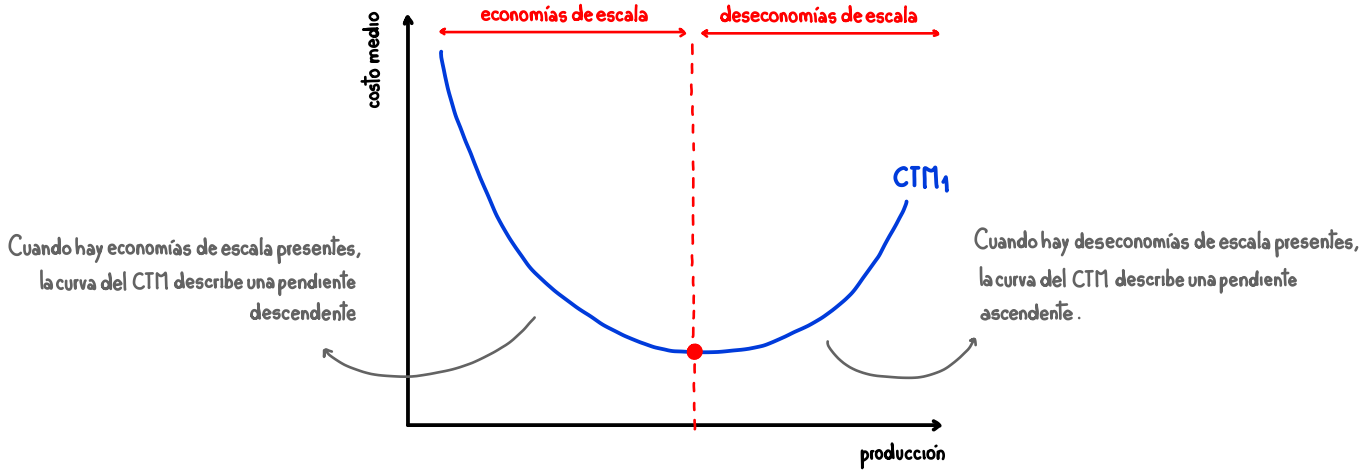
ECUACIÓN DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS

Vitu

ECONOMÍAS DE ESCALA

Las **economías de escala** son atributos en la tecnología de una empresa que provocan una disminución en el costo total medio a medida que la producción aumenta. La principal causa de esto es la mayor especialización, tanto del trabajo como del capital. Se dice que una empresa disfruta economías de escala cuando duplica su producción con un costo de menos del doble.

Las **deseconomias de escala** son atributos en la tecnología de una empresa que conducen a un aumento del costo total medio conforme la producción aumenta. Se dice que hay una deseconomía de escala cuando la duplicación de la producción requiere más de el doble de los costos.



BENEFICIO

Es la ganancia neta de una empresa. Se calcula como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales.

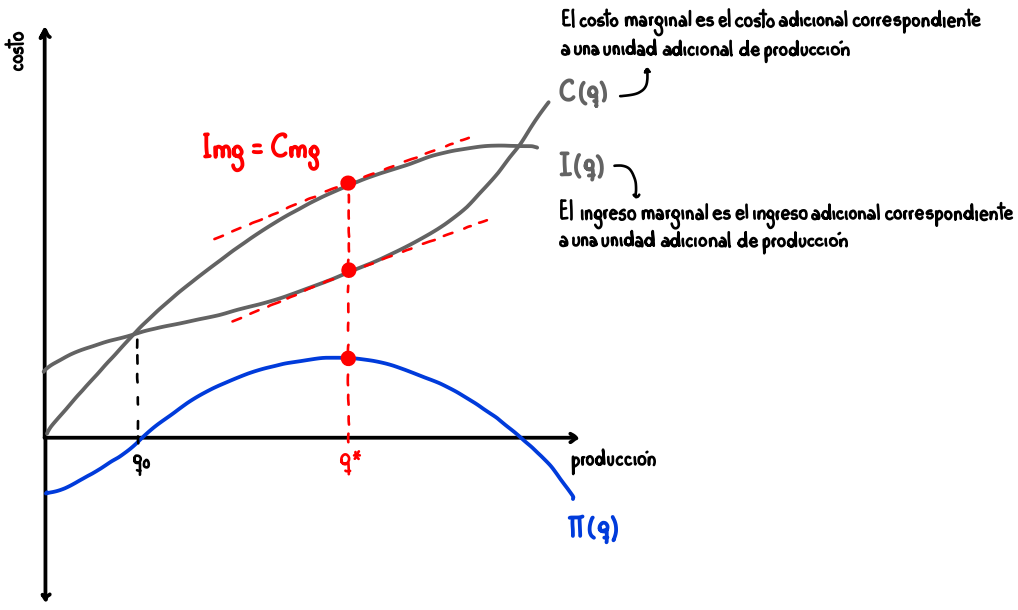
ingresos totales

$$\pi(q) = I(q) - C(q)$$

costos totales

¿Cómo se maximiza el beneficio?

El máximo beneficio ocurre cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esto es válido para todas las empresas.



- Cuando aumenta el nivel de producción entre q_0 y q^*, el ingreso aumenta más rápido que el costo.
- Cuando el nivel de producción aumenta por encima de q^*, el costo aumenta más rápido que el ingreso.
- Por debajo de q_0 los beneficios son negativos, ya que el ingreso no es suficiente para cubrir los costos de producción.

Vitu

MERCADO

Institución social que relaciona a los compradores y a los vendedores de un determinado bien o servicio. En un mercado los vendedores ofrecen bienes y servicios para la venta, mientras que los compradores buscan adquirirlos.

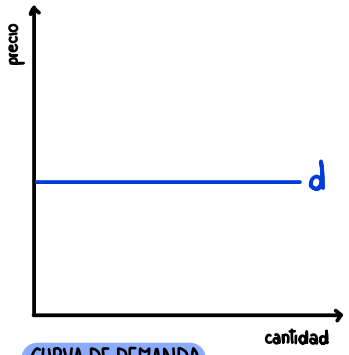
- mercado perfectamente competitivo: Posee numerosos compradores y vendedores, por lo que ninguno puede influir significativamente en los precios.
- mercado no competitivo: Posee pocos productores/vendedores, por lo que éstos pueden influir conjuntamente en los precios.

En un mercado competitivo, el precio y la cantidad de equilibrio se determinan por la intersección de la curva de oferta y demanda. Se dice que hay equilibrio de mercado cuando la cantidad de un producto demandada por los compradores a un precio determinado coincide con la cantidad ofrecida por los productores a ese precio.

MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA

características:

- Numerosos compradores y vendedores (ningún comprador o vendedor puede influir en el precio del producto).
- La empresas son precio aceptantes (el precio del producto es el precio de equilibrio del mercado).
- Homogeneidad del producto (todos los productos son sustitutos perfectos).
- Información perfecta (todos los participantes del mercado tienen información completa sobre los precios y la disponibilidad de productos).
- Libertad de entrada y salida (las empresas pueden entrar o salir fácilmente del mercado, y los consumidores pueden cambiar fácilmente de proveedor).



CURVA DE DEMANDA DE LA EMPRESA

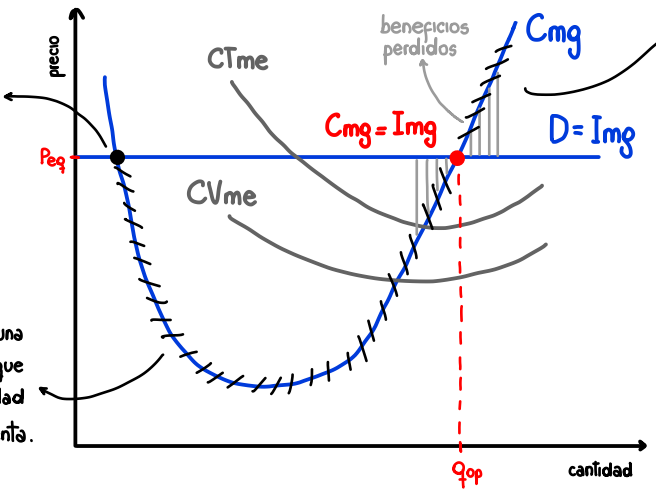
CURVA DE DEMANDA DEL MERCADO

La curva de demanda a la que se enfrenta una empresa perfectamente competitiva es perfectamente elástica ($e = \infty$). Esto se debe a que, al haber numerosas empresas que ofrecen productos exactamente iguales, si una se sale del precio de equilibrio de mercado, su demanda cambiará por completo, aumentando si se coloca un precio menor al del equilibrio y disminuyendo si se coloca un precio mayor.

¿cómo se maximiza el beneficio?

Para maximizar los beneficios, una empresa perfectamente competitiva debe producir la cantidad de producto a la cual el costo marginal (Cmg) es igual al ingreso marginal (Img), el cual a su vez es igual al precio de mercado. Esto, siempre y cuando en la medida que pueda cubrir su costo variable medio de producción (CVme).

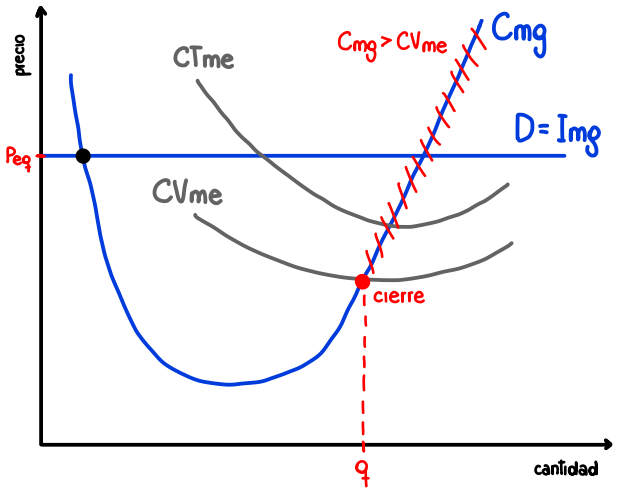
Si el Cmg = Img pero el Cmg es decreciente no tenemos un máximo de beneficio, ya que aumentar la producción reduce el costo adicional por unidad, incrementando los beneficios.



Si el Cmg > Img, el costo de producir una unidad adicional del bien es mayor que el ingreso que genera producir esa unidad extra. Por lo tanto, el beneficio se ve disminuido

Si el Cmg > Img, el costo de producir una unidad adicional del bien es menor que el ingreso que genera producir esa unidad extra. Por lo tanto, el beneficio aumenta.

La curva de oferta de una empresa indica cuanto producirá a cada uno de los precios posibles. La empresa debe elegir su nivel de producción de forma tal que pueda cubrir su costo variable de producción.



La curva de oferta de una empresa es el tramo de la curva de Cmg > CVme. Esto se debe a que la empresa solo puede continuar produciendo si es capaz de vender lo suficiente como para cubrir sus costos iniciales.

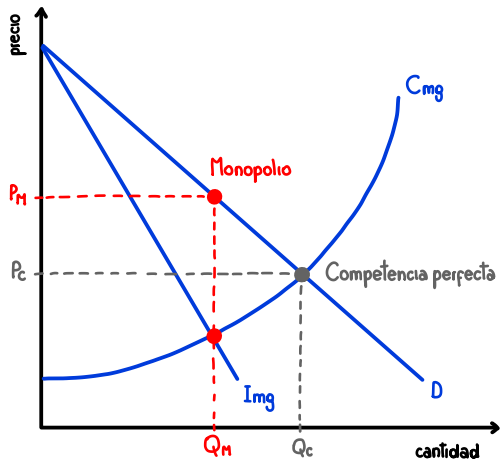
MONOPOLIO

<u>características</u>:

- Existe un único vendedor del producto.
- El monopolista tiene control sobre el precio
- El producto es único (no hay bienes sustitutos cercanos).
- Información imperfecta
- Existen barreras de acceso (leyes, patentes, conocimientos técnicos, propiedad de un recurso, etc.)
  - → <u>natural</u>: Ocurre cuando una única empresa puede proporcionar un bien o servicio a todo el mercado a un precio menor que el que podrían lograr dos o más empresas. Esto suele suceder en industrias donde las economías de escala son tan significativas que la competencia sería ineficiente.
  - → <u>de propiedad</u>: Ocurre cuando una empresa posee una parte significativa de un recurso importante, lo que le permite el control exclusivo de la oferta de un bien o servicio.
  - → <u>legal</u>: Ocurre cuando existen leyes que le otorgan a una empresa la exclusividad para producir un bien o servicio.
    - → Franquicia pública
    - → Licencias gubernamentales
    - → Patentes
    - → Derechos de autor

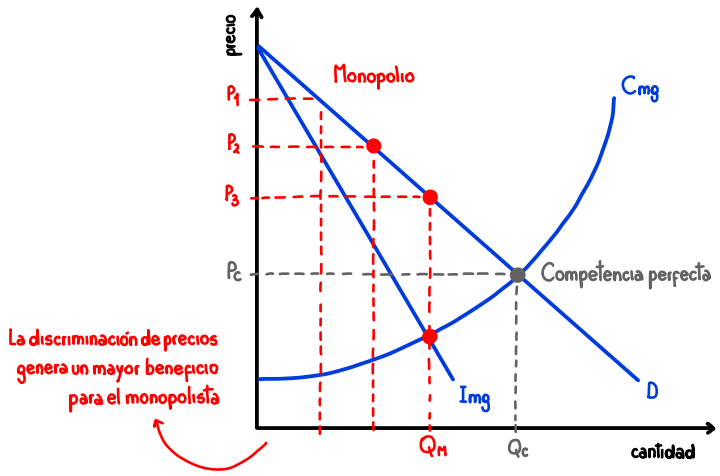
PRECIO ÚNICO

Se produce la cantidad a la que se obtiene el máximo beneficio, es decir a la que Cmg = Img, y se vende esa cantidad al máximo precio posible. El monopolio de precio único restringe la producción y aumenta el precio.



DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

Se produce mayor cantidad que en el monopolio de precio único pero menor que en competencia perfecta. El monopolio con discriminación de precios divide el mercado en segmentos y cobra un precio diferente a cada uno.



Vitu